Subject تاسك 2   Date / /

G1

① في حالة قلنا ① ← name = n ;

فالأول بنعمل Variable جديد اسمه name

وبعد كدا بنختار ليه قيمة افتراضية Default initialization

وبعد كدا بننفذ ~~=~~ name = n

فكدا عملنا عمليتين تعين قيمه افتراضية ثم التعديل عليه

② في حالة ② ← name(n);

احنا هنا عملنا initialization للـ Variable

name بالقيمة n على طول من أول لحظة اتنشئ فيها

فالـ Memory (Direct initialization

وحالة ② هي الأفضل و الأكثر كفاءة

```
class Player {
              std::string name;
Public :
        Player( std:: string n) : name (n) { }


};
```

ج2 Shallow copy Bug :

فالعادي الـ compiler بينسخ الـ pointer زي ما هو

معناه إن ~~ab~~ هيكون عندنا 2 Pointers بيشاوروا

على نفس الملف العنوان فالـ Memory

~~نفس حدث~~

فعندما ينتهي الـ scope أي واحد من الـ 2 two object

الـ destructor هيمسحوا (هيحذفوا, يقفلوا)

ف لما الـ object التاني يقفلوا كدا هيكون بيقفل ملف

محذوف أصلا, وبالتالي يحدث خطأ اسمه Double free

(on)

Corrupted handle

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject ________ Date / /

والحل بس نعمل نكتب Copy Costrator
خاص
يقوم بـ Deep copy
أو يتيح النسخ صحيحا

3

اى الفرق بين ال mote constractor
وال copy constracTon

copy contructor: بياخد object موجود ا
ويقوم بإنشاء نسخة تماما منة في الذاكرة ليحجز مساحة جديدة
ويستنسخ البيانات وهو بطئ ومكلف إذا كانت البيانات ضخمة

Mote construction: لا يقوم ~~بعمل~~ بنسخ بل بينقل الموارد
الملكية (ownership) من ال object القديم
بياخد ال pointer او يغير المكان اللي بيشاور عليه
ويجعل المؤشر القديم nullptr ويصفر حجمه
ودى عملية سريعة جدا. لأنها لا تحجز ذاكرة اضافية

~~2 Par~~

Part ②:

Ⓐ

① مشكلة Dangling Pointer

تمرير المؤشرات بدلا value (pass by value)
أو إرجاع Pointers تم تحريرها أو انتهى نطاقها

الحل ← نتأكد إننا مبنباصيش أي مؤشرات
بتشاور على مواقع محجوزة
عن طريق إننا نستخدم Smart pointers
أو تمرير مراجع آمنة

Ⓑ

الكلاس Password Manger
بيحاول يحمي كلمة المرور لكنه بيفشل في إخفاء البيانات
المطلوبة:
اكتب بطريقة في main بيستخدم
هذا الكلاس لتغيير كلمة المرور من الخارج تماما
ويتخطى الـ encapsolation
هنشرح كيفية إصلاح Class interface

← بسبب الاختراق دالة getPassword()
تعيد مؤشر مباشر char* لكلمة
كلمة المرور فيمكن لأي شخص يعدلها

```
Password Manager pm (" secret123 ");
Char* p = pm.getPassword();
P[0] = 'x';
```

← غيرنا الكلمة وتخطينا الكبسلة

الحل نرجع نسخة للقراءة فقط مش مؤشر:

```
const char* getPassword() const { return __ ; }
```

تم المسح الضوئي بـ CamScanner